b_07 バックオフィスBPO詳細設計

目的: 全業界共通のバックオフィス業務を、建設BPO(8本)・製造BPO(8本)と同じ粒度で定義する。
各パイプラインの入力・ステップ・マイクロエージェント・出力・承認要否・トリガーを明記し、
そのまま実装に着手できるレベルの仕様とする。

料金: ¥200,000/月（全業界共通、Phase 2+）
対象: 従業員10-300名の中小企業
最終更新: 2026-03-28

---

0. 全体構成

0.1 パイプライン一覧（7領域 × 24本）

#	領域	パイプライン	Phase	既存
経理（8本）				
1	経理	expense（経費精算）	1	✅ 実装済み
2	経理	invoice_issue（請求書発行）	2	新規
3	経理	ar_management（売掛管理・入金消込）	2	新規
4	経理	ap_management（買掛管理・支払処理）	2	新規
5	経理	bank_reconciliation（銀行照合）	2	新規
6	経理	journal_entry（仕訳入力）	2	新規
7	経理	monthly_close（月次決算）	2	新規
8	経理	tax_filing（税務申告支援）	3	新規
労務（5本）				
9	労務	attendance（勤怠分析）	1	✅ 実装済み
10	労務	payroll（給与計算）	1	✅ 実装済み
11	労務	social_insurance（社保届出）	2	新規
12	労務	year_end_adjustment（年末調整）	2	新規
13	労務	labor_compliance（労務コンプラ統合）	2	新規
人事（3本）				
14	人事	recruitment（採用パイプライン）	2	新規
15	人事	employee_onboarding（入社手続き）	2	新規
16	人事	employee_offboarding（退社手続き）	2	新規
総務（3本）				
17	総務	contract（契約書分析）	1	✅ 実装済み
18	総務	admin_reminder（届出リマインダー）	1	✅ 実装済み
19	総務	asset_management（備品・固定資産）	3	新規
調達（2本）				
20	調達	vendor（仕入先管理）	1	✅ 実装済み

#	領域	パイプライン	Phase	既存
21	調達	purchase_order（発注・検収）	2	新規
法務（2本）				
22	法務	compliance_check（コンプラチェック）	2	新規
23	法務	antisocial_screening（反社チェック）	2	新規
IT管理（1本）				
24	IT	account_lifecycle（アカウント管理）	3	新規

0.2 Phase別実装順序

```
Phase 1（実装済み）: expense, attendance, payroll, contract, admin_reminder, vendor
Phase 2（次期）:     invoice_issue, ar_management, ap_management, bank_reconciliation,
                      journal_entry, monthly_close, social_insurance,
year_end_adjustment,
                      labor_compliance, recruitment, employee_onboarding,
employee_offboarding,
                      purchase_order, compliance_check, antisocial_screening
Phase 3（将来）:     tax_filing, asset_management, account_lifecycle
```

0.3 必要コネクタ

コネクタ	用途	既存
freee	会計・請求・経費・給与	✅
kintone	案件管理・マスタ	✅
Slack	通知・承認アラート	✅
CloudSign	電子契約	✅
Gmail	メール送信	✅
Google Sheets	データI/O	✅
SmartHR	社保手続き・従業員マスタ	新規
KING OF TIME	勤怠データ	新規
Bank API (全銀)	入出金データ・振込	新規
e-Gov	行政電子申請	新規
TDB/TSR	企業信用調査	新規

---

1. 経理パイプライン（8本）

1.1 expense（経費精算）✅ 実装済み

レジストリキー: `common/expense`
トリガー: 手動（従業員が領収書アップロード）/ 月末バッチ
承認: 必須（金額問わず）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	ocr	領収書画像からテキスト抽出
2	extractor	日付/金額/科目/目的/税区分を構造化
3	rule_matcher	経費規程照合（上限額、許可カテゴリ、勘定科目）
4	calculator	上限チェック、消費税分離、純額計算
5	compliance	インボイス制度チェック（登録番号、適格請求書）
6	validator	必須フィールド検証

出力: ExpenseResult（承認待ちフラグ、コンプラアラート配列）

1.2 invoice_issue（請求書発行）🆕

レジストリキー: `backoffice/invoice_issue`
トリガー: スケジュール（毎月末）/ 手動 / パイプライン連鎖（billing完了後）
承認: 必須（金額確認は人間の責務）
コネクタ: freee（請求書作成API）、Gmail（送付）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	当月の完了案件・納品データを取得（execution_logs / kintone）
2	extractor	請求対象を構造化: {取引先, 品目[], 数量, 単価, 税率}
3	calculator	請求額計算（小計→消費税→合計、Decimal精度）
4	compliance	インボイス制度チェック（登録番号、税率区分、端数処理）
5	pdf_generator	請求書PDF生成（テンプレートHTML + データ）
6	saas_writer	freee請求書API → 請求レコード作成
7	validator	必須フィールド検証（請求番号、発行日、支払期限）

出力:

```
InvoiceIssueResult:
  invoices: [{invoice_number, client_name, amount, tax, total, due_date, pdf_path}]
  total_amount: Decimal
  freee_synced: bool
  compliance_alerts: [str]
```

スケジュール追加:

```
{"cron_expr": "0 9 28-31 * *", "pipeline": "backoffice/invoice_issue", "input_data":
{"last_day_only": True}}
```

1.3 ar_management（売掛管理・入金消込）🆕

レジストリキー: `backoffice/ar_management`
トリガー: スケジュール（毎日09:00）/ freee webhook（入金通知）
承認: 不要（消込は自動、督促は承認必要）
コネクタ: freee（入金API）、Bank API（入出金明細）、Gmail（督促メール）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	freee未入金請求書一覧 + 銀行入金明細を取得
2	rule_matcher	入金消込マッチング（金額完全一致→自動、差異あり→フラグ）
3	calculator	滞納日数計算、遅延損害金算出（年3%法定利率）
4	extractor	年齢分析（aging）: 30日/60日/90日/90日超に分類
5	generator	督促文面生成（段階別: 初回→催告→内容証明→法的措置予告）
6	message	督促メール送信 or Slackアラート（初回は自動、2回目以降は承認）
7	saas_writer	freee消込処理 + revenue_records更新

出力:

```
ARManagementResult:
  matched_count: int        # 自動消込件数
  unmatched_count: int      # 手動確認必要件数
  overdue_invoices: [{client, amount, days_overdue, aging_category}]
  dunning_actions: [{client, stage, action_taken}]
  total_outstanding: Decimal
```

スケジュール追加:

```
{"cron_expr": "0 9 * * *", "pipeline": "backoffice/ar_management"}
```

1.4 ap_management（買掛管理・支払処理）🆕

レジストリキー: `backoffice/ap_management`
トリガー: スケジュール（毎月25日=支払日前5日）/ 手動
承認: 必須（支払実行は人間承認）
コネクタ: freee（支払API）、Bank API（振込ファイル生成）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	freee未払買掛金 + 受領済み請求書一覧
2	ocr	受領請求書のOCR（紙の場合）
3	extractor	請求内容の構造化（発注書番号、品目、金額）
4	rule_matcher	三者照合: 発注書 × 検収記録 × 請求書の整合チェック
5	calculator	支払額計算（早期支払割引の適用判定含む）
6	compliance	インボイス番号検証（適格請求書発行事業者かチェック）
7	generator	全銀フォーマット振込ファイル生成
8	validator	支払スケジュール検証（資金繰りとの整合）

出力:

```
APManagementResult:
  payables: [{vendor, invoice_number, amount, due_date, match_status}]
  three_way_match_ok: int
  three_way_match_ng: int   # 人間確認必要
  transfer_file_path: str   # 全銀フォーマットファイル
  total_payment: Decimal
  early_payment_savings: Decimal
```

1.5 bank_reconciliation（銀行照合）🆕

レジストリキー: `backoffice/bank_reconciliation`
トリガー: スケジュール（毎日18:00）/ 月末バッチ
承認: 差異あり時のみ承認必要
コネクタ: Bank API（入出金明細CSV/API）、freee（帳簿残高）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	銀行入出金明細取得（CSV or API）
2	saas_reader	freee帳簿上の入出金記録取得
3	rule_matcher	自動マッチング（日付+金額+摘要の組み合わせ）
4	extractor	不一致項目の原因分類（タイミング差/二重計上/未記帳/不明）
5	calculator	調整後残高の算出
6	generator	銀行勘定調整表（Bank Reconciliation Statement）生成
7	validator	差額ゼロ検証 or 差異レポート

出力:

```
BankReconciliationResult:
  bank_balance: Decimal
  book_balance: Decimal
  adjusted_balance: Decimal
  auto_matched: int
  unmatched: [{date, amount, description, source, reason}]
  reconciled: bool           # 差額ゼロならTrue
```

1.6 journal_entry（仕訳入力）🆕

レジストリキー: `backoffice/journal_entry`
トリガー: 他パイプライン連鎖（expense/invoice/payroll完了後）/ 手動
承認: 金額 ≥ ¥100,000 の場合は承認必要
コネクタ: freee（仕訳API）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	extractor	取引内容から仕訳要素を推定: {借方科目, 貸方科目, 金額, 摘要, 税区分}
2	rule_matcher	過去仕訳パターン照合（同一取引先+科目の履歴から推定精度向上）
3	compliance	勘定科目の妥当性チェック（借貸バランス、税区分整合）
4	saas_writer	freee仕訳API → 仕訳レコード作成
5	validator	貸借一致検証

出力:

```
JournalEntryResult:
  entries: [{debit_account, credit_account, amount, description, tax_category}]
  auto_classified: int       # AI自動分類件数
  manual_review: int         # 人間確認必要件数
  freee_synced: bool
```

学習ループ: ユーザーが科目を修正 → 次回同一取引先の推定精度向上

1.7 monthly_close（月次決算）🆕

レジストリキー: `backoffice/monthly_close`
トリガー: スケジュール（毎月5営業日目 09:00）
承認: 必須（最終確認は経理責任者）
コネクタ: freee（試算表API）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	freee試算表（残高試算表）取得
2	rule_matcher	未処理チェック: 未消込入金/未記帳経費/未計上売上
3	calculator	月次P&L計算（売上-原価-販管費=営業利益）
4	calculator	前月比・予算比の差異分析
5	generator	月次決算レポート生成（P&L、BS要約、KPI）
6	compliance	異常値検出（前月比±30%超の科目をフラグ）
7	validator	貸借対照表の貸借一致検証

出力:

```
MonthlyCloseResult:
  pnl: {revenue, cogs, gross_profit, sga, operating_profit}
  variance: {vs_prior_month: dict, vs_budget: dict}
  anomalies: [{account, amount, change_pct, reason}]
  unclosed_items: [{type, count, amount}]
  report_pdf_path: str
```

1.8 tax_filing（税務申告支援）🆕 Phase 3

レジストリキー: `backoffice/tax_filing`
トリガー: スケジュール（四半期: 消費税 / 年次: 法人税）
承認: 必須（税理士レビュー前提）

コネクタ: freee、e-Gov（e-Tax連携）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	freee年次決算データ取得
2	calculator	消費税計算（課税売上/仕入税額控除/簡易課税判定）
3	calculator	法人税概算（所得800万以下15%/超23.2%）
4	generator	申告書ドラフト生成（別表一〜十六の主要項目）
5	compliance	青色申告要件チェック、電子帳簿保存法対応確認
6	validator	計算整合性検証

出力: 税理士レビュー用のドラフト資料。最終申告は税理士が実施。

---

2. 労務パイプライン（5本）

2.1 attendance（勤怠分析）✅ 実装済み

省略（既存パイプライン）。5ステップ: 勤怠読込→残業集計→欠勤チェック→コンプラ→検証。

2.2 payroll（給与計算）✅ 実装済み

省略（既存パイプライン）。7ステップ: 勤怠→基本給→残業→控除→コンプラ→明細→検証。

2.3 social_insurance（社会保険届出）🆕

レジストリキー: `backoffice/social_insurance`
トリガー: イベント（入社/退社/給与変更）/ スケジュール（算定基礎: 7月、労保年度更新: 6月）
承認: 必須（届出前に内容確認）
コネクタ: SmartHR（届出API）、e-Gov（電子申請）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	extractor	届出種別判定: {資格取得/喪失/算定基礎/月額変更/賞与支払/産休育休}
2	saas_reader	従業員マスタ + 給与データ取得（SmartHR or freee）
3	calculator	標準報酬月額算出（4-6月平均 or 変更時の3ヶ月平均）
4	calculator	保険料計算（健保+厚年+雇保、事業主/本人負担按分）
5	generator	届出書ドラフト生成（様式に準拠したJSON→PDF）
6	compliance	届出期限チェック（取得=5日以内、喪失=5日以内、算定=7/10）
7	validator	必須フィールド・計算整合性検証

出力:

```
SocialInsuranceResult:
  filing_type: str           # "acquisition" | "loss" | "standard_base" |
"monthly_change" | "bonus"
  employees: [{name, filing_data, standard_monthly_pay, premium}]
  filing_deadline: date
  days_until_deadline: int
  draft_pdf_path: str
  egov_ready: bool           # e-Gov電子申請可能か
```

イベントトリガー追加:

```
{"event_type": "employee_joined", "pipeline": "backoffice/social_insurance",
"input_data": {"filing_type": "acquisition"}}
{"event_type": "employee_left", "pipeline": "backoffice/social_insurance", "input_data":
{"filing_type": "loss"}}
```

2.4 year_end_adjustment（年末調整）🆕

レジストリキー: `backoffice/year_end_adjustment`
トリガー: スケジュール（11月1日: 申告書配布 / 12月10日: 計算・還付）
承認: 必須
コネクタ: freee人事労務（年末調整機能）、SmartHR

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	年間給与データ + 源泉徴収済み税額取得
2	extractor	従業員提出書類から控除情報抽出（保険料控除、住宅ローン、扶養）
3	calculator	年税額計算（給与所得控除→基礎控除→各種控除→税率適用）
4	calculator	過不足税額算出（年税額 - 源泉徴収済み = 還付/追徴）
5	generator	源泉徴収票ドラフト生成
6	compliance	配偶者控除・扶養控除の所得制限チェック
7	validator	計算整合性検証

出力:

```
YearEndAdjustmentResult:
  employees: [{name, annual_income, total_deductions, tax_due, tax_paid,
refund_or_additional}]
  total_refund: Decimal
  total_additional: Decimal
  withholding_slips: [{employee_name, pdf_path}]
```

2.5 labor_compliance（労務コンプライアンス統合）🆕

レジストリキー: `backoffice/labor_compliance`
トリガー: スケジュール（毎月1日: 月次チェック / 毎年4月: 年次チェック）
承認: アラートのみ（違反検出時はSlack緊急通知）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	勤怠データ + 給与データ + 届出履歴取得
2	rule_matcher	36協定チェック（月45h/年360h、特別条項月100h/年720h）
3	rule_matcher	最低賃金チェック（都道府県別、時給換算）
4	rule_matcher	有給休暇5日取得義務チェック（年10日付与者全員）
5	rule_matcher	届出期限チェック（36協定届/就業規則届/定期健診報告）
6	calculator	従業員50名判定（ストレスチェック・産業医・衛生管理者の義務発生）
7	generator	コンプライアンスレポート生成（違反/リスク/推奨アクション）
8	message	違反検出時: Slack緊急通知 + メール

出力:

```
LaborComplianceResult:
  violations: [{type, employee_or_company, detail, penalty_risk, deadline}]
  warnings: [{type, detail, days_until_risk}]
  headcount_obligations: [{threshold, obligation, status}]  # 50名/100名/300名
  report_pdf_path: str
```

法定チェック項目:
チェック	罰則	頻度
36協定超過	6ヶ月懲役 or ¥30万	毎月
有給5日未取得	¥30万/人	年次
最低賃金割れ	¥50万	毎月
就業規則未届	¥30万	変更時
定期健康診断未実施	¥50万	年次
ストレスチェック未実施(50名↑)	指導勧告	年次

---

3. 人事パイプライン（3本）

3.1 recruitment（採用パイプライン）🆕

レジストリキー: `backoffice/recruitment`
トリガー: 手動（求人開始時）/ イベント（応募受信）
承認: 面接設定は自動、内定は承認必須

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	generator	求人票ドラフト生成（職種+条件→JD文面）
2	extractor	応募書類から候補者情報を構造化（履歴書/職務経歴書→JSON）
3	rule_matcher	スクリーニング: 必須条件照合（資格/経験年数/勤務地）
4	calculator	候補者スコアリング（条件一致率 + 経験年数重み付け）
5	generator	面接質問リスト生成（職種別テンプレ + 候補者固有の深掘り質問）
6	calendar_booker	面接日程調整（面接官カレンダー空き検索→候補日送信）
7	message	合否連絡メール生成（通過/不通過/内定）

出力:

```
RecruitmentResult:
  candidates: [{name, score, screening_result, interview_scheduled}]
  jd_draft: str
  interview_questions: [str]
  offers_pending_approval: int
```

3.2 employee_onboarding（入社手続き）🆕

レジストリキー: `backoffice/employee_onboarding`
トリガー: イベント（内定承諾）/ 手動
承認: 不要（チェックリスト駆動）
コネクタ: SmartHR、Google Workspace（アカウント作成）、Slack（チャンネル招待）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	generator	入社書類セット生成（雇用契約書、身元保証書、秘密保持誓約書、マイナンバー届出）
2	saas_writer	SmartHR → 従業員マスタ登録
3	saas_writer	各種SaaSアカウント作成（Google/Slack/社内ツール）
4	generator	入社オリエンテーション資料生成（会社概要、就業規則要約、部署紹介）
5	calendar_booker	初日スケジュール作成（オリエン/部署紹介/ツール設定/ランチ）
6	message	入社前メール送信（持ち物リスト、初日の案内、書類提出依頼）

連鎖トリガー: → `backoffice/social_insurance`（資格取得届を自動発火）

出力:

```
OnboardingResult:
  employee_name: str
  documents_generated: [str]
  accounts_created: [str]    # ["google", "slack", "freee", ...]
  orientation_scheduled: bool
  social_insurance_triggered: bool
  checklist: [{item, status, due_date}]
```

3.3 employee_offboarding（退社手続き）🆕

レジストリキー: `backoffice/employee_offboarding`
トリガー: イベント（退職届受理）/ 手動
承認: 最終給与は承認必要

コネクタ: SmartHR、freee、Google Workspace

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	calculator	最終給与計算（日割り+未消化有給買取+退職金）
2	generator	離職票ドラフト生成（離職理由コード、賃金台帳12ヶ月）
3	generator	退職証明書、源泉徴収票生成
4	saas_writer	各種SaaSアカウント無効化スケジュール設定（最終出勤日+1）
5	compliance	退職手続き期限チェック（社保喪失届5日以内、源泉徴収票1ヶ月以内）
6	message	退職者への書類送付案内メール

連鎖トリガー: → `backoffice/social_insurance`（資格喪失届を自動発火）

出力:

```
OffboardingResult:
  employee_name: str
  final_salary: Decimal
  unused_pto_payout: Decimal
  documents: [{type, pdf_path}]
  accounts_to_disable: [{service, disable_date}]
  social_insurance_triggered: bool
  filing_deadlines: [{filing, deadline, days_remaining}]
```

---

4. 総務パイプライン（3本）

4.1 contract（契約書分析）✅ 実装済み

省略。5ステップ: OCR→条項抽出→リスクチェック→差分検出→検証。

4.2 admin_reminder（届出リマインダー）✅ 実装済み

省略。3ステップ: 期限スキャン→優先度ソート→リマインダー生成。

4.3 asset_management（備品・固定資産管理）🆕 Phase 3

レジストリキー: `backoffice/asset_management`
トリガー: スケジュール（毎月1日: 棚卸確認）/ イベント（購入時）
承認: 取得 ≥ ¥100,000 は承認必要

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	固定資産台帳取得（freee or スプレッドシート）
2	calculator	減価償却計算（定額法/定率法、耐用年数別）
3	rule_matcher	少額資産判定（¥10万未満=即時費用/¥10-20万=一括償却/¥20万超=通常償却）
4	compliance	償却資産申告対象チェック（1/31期限）
5	generator	固定資産台帳レポート + 償却スケジュール生成
6	validator	帳簿価額と実地棚卸の照合

---

5. 調達パイプライン（2本）

5.1 vendor（仕入先管理）✅ 実装済み

省略。4ステップ: 仕入先読込→スコア計算→リスク評価→検証。

5.2 purchase_order（発注・検収）🆕

レジストリキー: `backoffice/purchase_order`
トリガー: 手動（発注依頼）/ 在庫閾値割れ（製造業連携）
承認: 金額 ≥ ¥50,000 は承認必要
コネクタ: kintone（発注管理）、freee（買掛連携）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	extractor	発注要求から構造化: {品目, 数量, 希望納期, 予算上限}
2	rule_matcher	推奨仕入先選定（vendor_scoreベース + 品目カテゴリマッチ）
3	generator	発注書ドラフト生成（テンプレート + 仕入先情報 + 品目明細）
4	pdf_generator	発注書PDF
5	saas_writer	kintone発注レコード作成 + freee買掛金予約
6	message	仕入先へ発注メール送信
7	validator	予算超過チェック + 納期整合性

検収フロー（発注後）:

```
# 納品後に手動で検収トリガー
input_data = {"po_number": "PO-2026-001", "received_items": [...], "inspection_result":
"ok"}
```

Step	処理
1	発注書と納品内容の照合（品目/数量/品質）
2	差異検出（数量不足/品質不良/誤品）
3	検収完了 → AP管理パイプラインへ連鎖（支払処理トリガー）

---

6. 法務パイプライン（2本）

6.1 compliance_check（コンプライアンスチェック）🆕

レジストリキー: `backoffice/compliance_check`
トリガー: スケジュール（毎月1日）/ イベント（法改正通知）
承認: 不要（レポート生成のみ）

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	全社データ取得（従業員数、売上、業種、許認可）
2	rule_matcher	業界許認可の有効期限チェック（建設業許可5年更新等）
3	rule_matcher	APPI（個人情報保護法）対応状況チェック
4	rule_matcher	ハラスメント防止措置の実施状況チェック
5	rule_matcher	人数閾値義務チェック（50名→ストレスチェック等）
6	generator	コンプライアンスダッシュボードレポート生成
7	message	期限接近項目のSlackアラート

6.2 antisocial_screening（反社チェック）🆕

レジストリキー: `backoffice/antisocial_screening`
トリガー: イベント（新規取引先登録時）/ 手動
承認: ヒットあり時は必ず承認（取引可否判断）
コネクタ: TDB/TSR API（企業信用調査）、gBizINFO

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	extractor	対象企業情報の構造化（法人名、代表者名、所在地）
2	company_researcher	gBizINFO + TDB/TSRで企業情報取得
3	rule_matcher	ネガティブニュース検索（企業名+代表者名で過去記事照合）
4	rule_matcher	反社データベース照合（外部API or 内部リスト）
5	generator	スクリーニングレポート生成（Green/Yellow/Red判定）
6	validator	判定結果の根拠検証

出力:

```
AntisocialScreeningResult:
  target_company: str
  judgment: "GREEN" | "YELLOW" | "RED"
  risk_factors: [{source, detail, severity}]
  report_pdf_path: str
  requires_manual_review: bool  # YELLOW/REDはTrue
```

---

7. IT管理パイプライン（1本）

7.1 account_lifecycle（アカウントライフサイクル管理）🆕 Phase 3

レジストリキー: `backoffice/account_lifecycle`
トリガー: 連鎖（onboarding/offboarding完了後）/ スケジュール（月次棚卸し）
承認: 削除時は承認必要

Step	マイクロエージェント	処理内容
1	saas_reader	全SaaSのアカウント一覧取得（IDaaS or 個別API）
2	saas_reader	従業員マスタ取得（SmartHR）
3	rule_matcher	照合: アカウントあり+従業員なし=孤立アカウント検出
4	rule_matcher	90日未使用アカウント検出（コスト削減対象）
5	calculator	ライセンスコスト試算（不要アカウント削除時の月次節約額）
6	generator	アカウント棚卸しレポート生成
7	message	孤立アカウント削除提案をSlack通知

---

8. スケジュール追加一覧

Phase 2実装時に `BUILTIN_SCHEDULE_TRIGGERS` に追加するトリガー:

```
# 経理
{"cron_expr": "0 9 * * *",     "pipeline": "backoffice/ar_management",
"description": "売掛管理・入金消込日次"},
{"cron_expr": "0 18 * * *",    "pipeline":
"backoffice/bank_reconciliation","description": "銀行照合日次"},
{"cron_expr": "0 9 28-31 * *", "pipeline": "backoffice/invoice_issue",
"description": "請求書発行月末", "input_data": {"last_day_only": True}},
{"cron_expr": "0 9 25 * *",    "pipeline": "backoffice/ap_management",
"description": "買掛支払処理（月末5日前）"},
{"cron_expr": "0 9 5 * *",     "pipeline": "backoffice/monthly_close",
"description": "月次決算（5営業日目）"},

# 労務
{"cron_expr": "0 9 1 * *",     "pipeline": "backoffice/labor_compliance",
"description": "労務コンプラ月次チェック"},
{"cron_expr": "0 9 25 * *",    "pipeline": "common/payroll",
"description": "給与計算月次（25日）"},

# 法務
{"cron_expr": "0 9 1 * *",     "pipeline": "backoffice/compliance_check",
"description": "コンプライアンス月次チェック"},
```

9. イベントトリガー追加一覧

```
{"event_type": "employee_joined",     "pipeline": "backoffice/employee_onboarding"},
{"event_type": "employee_left",       "pipeline": "backoffice/employee_offboarding"},
{"event_type": "salary_changed",      "pipeline": "backoffice/social_insurance",
"input_data": {"filing_type": "monthly_change"}},
{"event_type": "vendor_registered",   "pipeline": "backoffice/antisocial_screening"},
{"event_type": "purchase_requested",  "pipeline": "backoffice/purchase_order"},
{"event_type": "invoice_paid",        "pipeline": "backoffice/ar_management"},
{"event_type": "goods_received",      "pipeline": "backoffice/purchase_order",
"input_data": {"mode": "inspection"}},
```

10. パイプライン連鎖マップ

```
employee_joined
  → employee_onboarding
    → social_insurance（資格取得届）
    → account_lifecycle（アカウント作成）

employee_left
  → employee_offboarding
    → social_insurance（資格喪失届）
    → account_lifecycle（アカウント無効化）
    → payroll（最終給与計算）

invoice_issue（月末）
  → journal_entry（売上仕訳）
  → ar_management（売掛計上）

goods_received
  → purchase_order（検収）
    → ap_management（買掛計上）
      → journal_entry（仕入仕訳）

expense（承認完了）
  → journal_entry（経費仕訳）

payroll（承認完了）
  → journal_entry（給与仕訳）
  → bank_reconciliation（振込後照合）

monthly_close（月初）
  ← ar_management（売掛残高）
  ← ap_management（買掛残高）
  ← bank_reconciliation（現預金残高）
  ← journal_entry（全仕訳）
  → generator（月次レポート）
```